小林 智輝 / Tomoki Kobayashi

GPUの性能を引き出す研究と、生成AIを活用したセキュリティリスク分析・対策検証に取り組んでいます。

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）情報科学系・修士1年。数学科出身。
強みは、課題を論理的に整理し、**分析・実装・検証・改善まで一貫して進める力**です。

修士研究 · AIセキュリティリスク分析 · セキュリティ基礎学習 · 自主開発

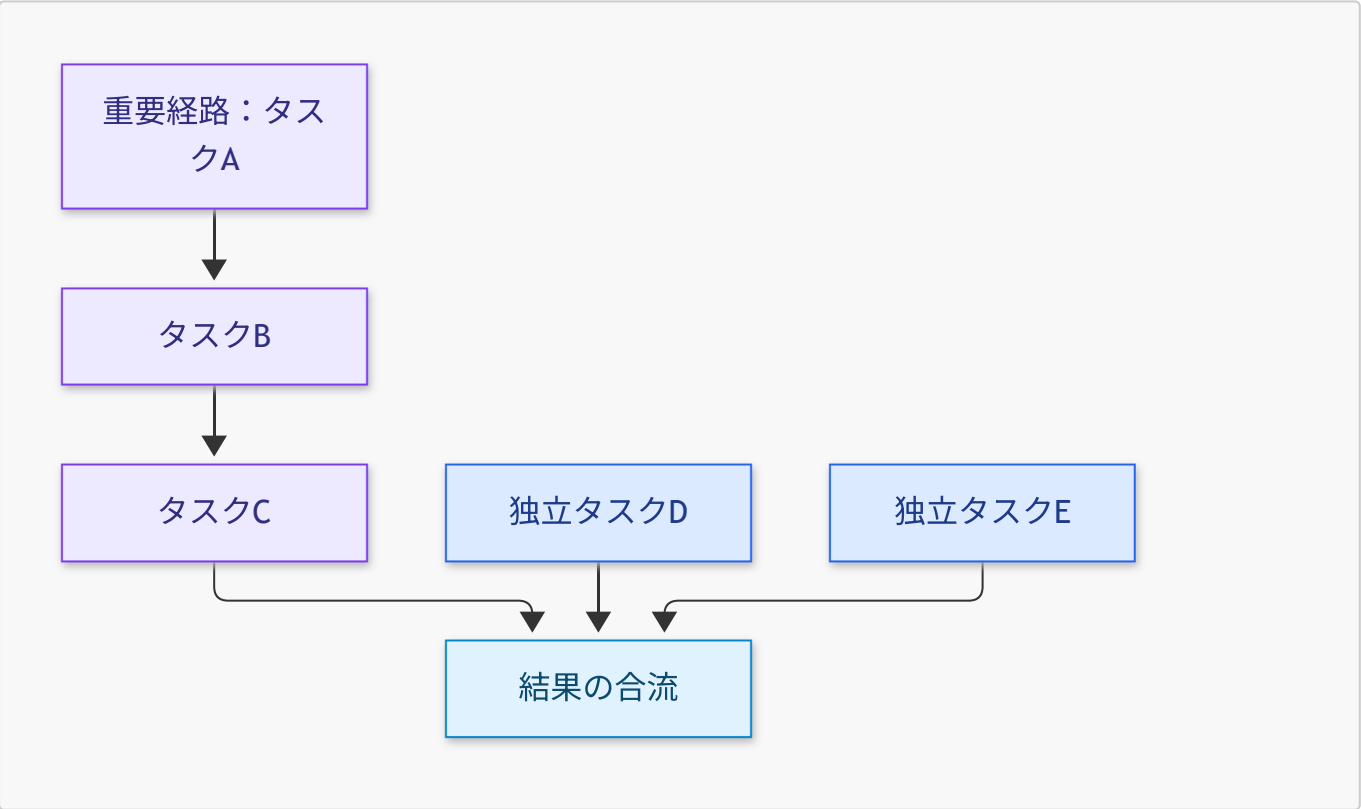
修士研究｜GPUタスクスケジューリング・資源配分

AIなどの計算処理を高速化するため、**タスクの依存関係とGPU計算資源の配分を考慮したスケジューリング手法**を研究しています。

複数の処理を並列に実行すると、資源競合によって重要なタスクが遅れ、全体の実行時間が増加する場合があります。

そこで、タスクの重要度とGPU資源の使用状況を考慮し、実行先と計算資源の配分を最適化する手法を検討しています。

対象とする依存構造の概念例



重要な依存経路を優先しながら、独立タスクの並列実行を維持することを目指します。

取り組み	内容
分析・設計	依存グラフとbottom levelからタスク重要度を算出

取り組み	内容
実装	C++・CUDAでStream配置とGPU計算資源の配分を実装
評価	NVIDIA H100上で11ベンチマーク・4手法を比較
改善	実行時間とGPU稼働率からボトルネックを分析

研究成果

長い依存経路と並列タスクが混在する合成グラフにおいて、既存手法比**約9.1%の実行時間短縮**を確認しました。

一方、実アプリケーション由来の6種類では改善に至っておらず、カーネルの処理特性を考慮した予測モデルの改善を進めています。

使用技術： C++ / CUDA / CUDA Stream / CUDA Green Context / Taskflow / Nsight Systems・Compute

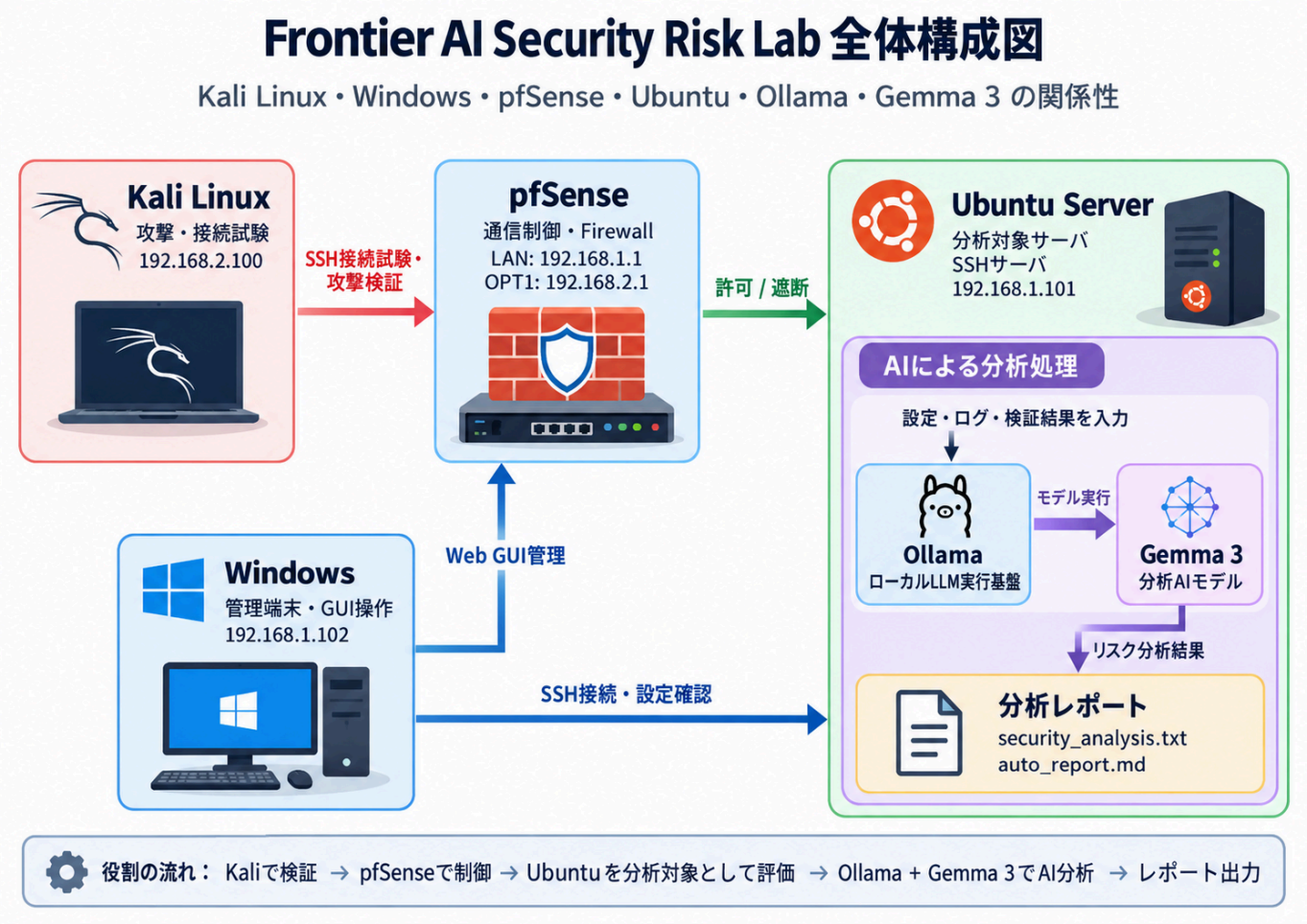
→ 研究コード・評価結果：master_study

セキュリティ｜生成AIを活用したリスク分析・対策検証

サイバー攻撃による被害を防ぎ、誰もが安心してICTサービスを利用できる環境を支えることを目指し、セキュリティの自主学習に取り組んでいます。

現在は、NTTドコモビジネスのCRXソリューションにおける「フロンティアAI」を参考に、**生成AIによるリスク分析から対策・効果検証までの流れを疑似体験する環境**を構築しています。

検証環境の全体構成



VMware Workstation上にKali Linux、Ubuntu Server、Windows 11、pfSenseを構築し、隔離した仮想ネットワークでセキュリティ検証を実施しています。

さらに、Ubuntu Server上にOllama・Gemma 3を導入し、ローカル生成AIによるリスク分析環境を構築しました。

構成要素	役割
Kali Linux	セキュリティ検証・接続試験
Ubuntu Server	保護対象サーバー・ローカルAI実行
Windows 11	正規の管理端末
pfSense	ネットワーク間の通信制御・ログ記録
Ollama / Gemma 3	SSH設定・ネットワーク構成のリスク分析
Python	AI分析処理・結果保存・レポート生成

取り組み｜SSH接続のリスク分析・対策検証

Ubuntu ServerのSSH設定とネットワーク構成を対象に、**リスク分析** → **接続試験** → **対策** → **効果検証**を実施しました。

工程	取り組み	状態
環境構築	Kali・Ubuntu・Windows・pfSenseの構築	完了

工程	取り組み	状態
情報収集	SSH設定・ネットワーク構成の確認	完了
接続制御	pfSenseによる不要なSSH通信の遮断	完了
認証強化	パスワード認証から公開鍵認証への移行	完了
効果検証	接続試験・通信ログ・認証ログの確認	完了
ローカルAI分析	Ollama・Gemma 3による設定リスクの分析	実施済み
AI分析結果の評価	AIの判断と実測結果の比較	実施済み
分析処理の自動化	Pythonによる分析・レポート生成スクリプトの作成	完了
Webアプリへの展開	認証・アクセス制御のリスク分析	未着手

検証結果

不要なSSH通信を遮断しながら、正常な管理接続を維持できることを確認しました。

- **通信制御：** KaliからUbuntuへのSSH接続をpfSenseで遮断し、ログで確認
- **認証強化：** SSHのパスワード認証を無効化し、公開鍵認証への移行を確認
- **AI分析：** Gemma 3でSSH設定とファイアウォールルールを分析
- **AIの誤判断：** 無効化された許可ルールを誤って解釈する事例を確認
- **分析処理：** PythonからOllama APIを呼び出す分析スクリプトとレポート生成スクリプトを作成

今回の検証から、**生成AIはリスク分析を支援できる一方、その判断を実際の設定・通信試験・ログと照合することが重要**だと分かりました。

今後はAI分析の正確性と再現性を高め、Webアプリケーションの認証・アクセス制御にも検証対象を広げていきます。

※本実験は独自の学習環境であり、実際のCRX製品やフロンティアAIの内部機能を使用・再現したものではありません。

使用技術： Python / Ollama / Gemma 3 / VMware Workstation / Kali Linux / Ubuntu Server / Windows 11 / pfSense / OpenSSH

→ 実験構成・検証結果・AI分析コード：Frontier-AI-Security-Risk-Lab

→ セキュリティ基礎学習：security

その他の取り組み

プロジェクト	内容
学士研究	PythonでQ学習・DQNを実装。迷路・CartPoleで収束速度と学習の安定性を比較
エアコン遠隔操作	サーバーとデバイスの連携を実装。擬似デバイスで動作を検証
大学院入試の実装演習	プログラミング問題をCで再現・実装

技術

開発： C++ / CUDA / Python / C / JavaScript

環境・分析： Linux / Git / CMake / VMware Workstation / pfSense / OpenSSH / Ollama / Gemma 3 / Nsight Systems / Nsight Compute

---

Contact

GitHub：kcs-j02